

Отчёт о переходе на MCP-инструменты

1. Зачем это понадобилось

До перехода каждый агент умел только отвечать текстом. Любое действие — посмотреть нагрузку на JVM, проверить доступность сервиса, выгрузить отчёт — человек выполнял вручную и вставлял результат в чат. Это занимало до сорока минут на один инцидент и приводило к ошибкам: в чат попадали устаревшие данные, а часть шагов пропускалась.

Model Context Protocol позволил подключать внешние инструменты единообразно: агент видит список инструментов с JSON-схемами параметров и сам решает, какой вызвать.

2. Что сделано

- Клиент MCP в ядре: подключение по stdio и Streamable HTTP, включение и выключение серверов без перезапуска.
- Собственный сервер профилирования Java: снимок потоков, гистограмма кучи, запись Java Flight Recorder.
- Планировщик заданий с хранением в SQLite и агрегированными сводками без участия модели.

3. Результаты

Среднее время разбора инцидента сократилось с 40 до 12 минут. Количество ручных шагов в типовом сценарии упало с девяти до двух: человек только подтверждает план и читает итог. За первый месяц агенты выполнили 1 840 вызовов инструментов, из них 23 завершились ошибкой — в основном из-за перезапущенных JVM, у которых сменился pid.

4. Риски и ограничения

Инструменты выполняются только на стадиях исполнения и проверки задачи, поэтому модель не может сделать работу во время планирования. Удалённые JVM пока не поддерживаются. Выполнение произвольных команд оболочки сознательно запрещено: задания создаёт модель, и такая возможность стала бы дырой, а не инструментом.

5. Следующие шаги

Следующий этап — композиция инструментов в конвейеры: один инструмент получает данные, второй обрабатывает, третий сохраняет результат. Первым таким конвейером станет обработка PDF-документов: конвертация в Markdown, краткое содержание и сохранение итога в файл. Срок — конец квартала, ответственный — команда платформы.